Testing y Calidad en Ecosistemas Blockchain: Un Estudio de Caso en la Gestión de Notas Académicas sobre Polkadot

Andry F. Caceres Q.
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Católica de Santa María
Arequipa, Perú
andry.caceres@estudiante.ucsm.edu.pe

Farid S. Cárdenas V.
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Católica de Santa María
Arequipa, Perú
farid.cardenas@estudiante.ucsm.edu.pe

Abby E. Torres B.
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Católica de Santa María
Arequipa, Perú
abby.torres@estudiante.ucsm.edu.pe

Anhely Julisa Apaza M.
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Católica de Santa María
Arequipa, Perú
anhely.apaza@estudiante.ucsm.edu.pe

Resumen - El surgimiento de ecosistemas de gobernanza descentralizada y registros académicos inmutables ha posicionado a la tecnología Blockchain como un pilar para la integridad de datos. Sin embargo, la complejidad técnica de arquitecturas como Polkadot, basadas en el framework Substrate, introduce desafíos significativos en el aseguramiento de la calidad (QA) y la detección de vulnerabilidades en Smart Contracts. Este trabajo de investigación analiza el estado actual del Testing en entornos Blockchain, enfocándose específicamente en la verificación y validación de sistemas de gestión de notas académicas sobre la red Polkadot. Se exploran técnicas modernas de Continuous Testing, pruebas de mutación y análisis formal aplicados a entornos descentralizados. El estudio concluye que, si bien las herramientas de automatización actuales están evolucionando, la naturaleza inmutable de la cadena de bloques exige paradigmas de testing más rigurosos antes de la implantación en entornos de producción.

Index Terms - Blockchain, Polkadot, Sistema de notas, Seguridad, DApp, Descentralizado.

1. Introducción

La arquitectura de la información en la educación superior atraviesa una transición crítica desde silos de datos centralizados hacia ecosistemas de Libros Mayores Distribuidos (DLT). En este paradigma, la integridad de los registros académicos trasciende la mera disponibilidad, situándose en el dominio de la verificabilidad criptográfica de estado. Los sistemas tradicionales de gestión académica, dependientes de bases de datos relacionales y perímetros de seguridad convencionales, presentan vulnerabilidades estructurales ante la manipulación de metadatos y la falta de transparencia en la persistencia de estados [1]. El advenimiento de la tecnología blockchain, y específicamente de redes multichain heterogéneas como Polkadot, ofrece una solución basada en el consenso compartido y la finalidad determinista.

Sin embargo, el desarrollo sobre el framework Substrate introduce desafíos de ingeniería de software que no tienen parangón en el desarrollo off-chain. A diferencia de las arquitecturas monolíticas, una parachain de Substrate opera mediante una Función de Transición de Estado (STF) compilada a WebAssembly (WASM), lo que permite actualizaciones forkless pero incrementa exponencialmente la superficie de ataque lógica. En este entorno, la inmutabilidad de los smart contracts y la lógica del runtime actúan como un arma de doble filo: mientras garantizan la resistencia a la censura, convierten cualquier error de desbordamiento aritmético o fallo en el control de acceso en una vulnerabilidad permanente e irreversible [2]. El Problema de la Integridad en Sistemas Descentralizados

El problema técnico fundamental reside en la asincronía y el no-determinismo de las interacciones entre cadenas. El uso del formato de mensajes Cross-Consensus Messaging (XCM) para la transferencia de credenciales académicas entre diferentes dominios de consenso introduce riesgos de bloqueo de estado (deadlocks) y fallos en la entrega de mensajes que pueden comprometer la atomicidad de los registros. La literatura actual subraya que el Aseguramiento de la Calidad (QA) en Web3 no puede limitarse a pruebas unitarias aisladas, ya que estas no logran capturar las propiedades emergentes de la interacción entre el runtime, la capa de almacenamiento (Merkle-Patricia Tries) y los mecanismos de incentivos económicos [3].

Además, la gestión de registros de alta fidelidad, como las actas de notas, requiere una precisión matemática absoluta. Un fallo en la lógica de cálculo de promedios ponderados dentro de una pallet de Rust/ink! podría derivar en una divergencia de estado que, bajo un modelo de Seguridad Compartida, afectaría

no solo a la base de datos local, sino a la validez de las pruebas de validez enviadas a la Relay Chain [4]. Actualmente, existe una brecha metodológica: no hay un marco de trabajo que integre la Verificación Formal (formal methods) y el Mutation Testing específicamente diseñado para los flujos de trabajo de una universidad descentralizada. Contribución y Objetivos

Para mitigar estos riesgos, esta investigación propone un Framework de QA Multidimensional. El objetivo principal es diseñar un protocolo de validación exhaustivo que garantice la integridad de los datos académicos mediante el uso de métodos formales para la verificación de invariantes lógicas y técnicas de inyección de fallos (mutantes) para evaluar la resiliencia de la suite de pruebas frente a vectores de ataque conocidos. El estudio se desglosa en los siguientes objetivos tácticos:

- Modelar formalmente la lógica de transición de estado de una pallet de gestión académica para eliminar ambigüedades en el cálculo de créditos.
- Desarrollar una infraestructura de simulación para mensajes XCM que valide la consistencia de los datos en escenarios de red adversos.
- Establecer métricas de puntuación de mutación para cuantificar la capacidad de detección de la suite de pruebas frente a errores de lógica de negocio.

Este documento se estructura de la siguiente manera: la Sección II presenta una revisión exhaustiva de los trabajos relacionados y el Estado del Arte

2. Estado del arte

El aseguramiento de la calidad (QA) en sistemas descentralizados representa un cambio de paradigma respecto a la ingeniería de software tradicional, principalmente debido a la inmutabilidad de la lógica de negocio y la ejecución distribuida de procesos. A diferencia de los sistemas centralizados, donde el mantenimiento correctivo permite parches post-implantación, la naturaleza de la blockchain exige que el testing sea exhaustivo, preventivo y multidimensional antes de cualquier despliegue en la red principal (Mainnet).

A. Verificación Formal y Security Testing en Contratos Inteligentes

La seguridad se constituye como el eje crítico en el ciclo de vida del testing para blockchain. Según las investigaciones de Tolmach et al., la lógica de negocio en entornos descentralizados es vulnerable a vectores de ataque como la reentrada y desbordamientos aritméticos, los cuales, en un sistema de notas, podrían permitir la alteración no autorizada de promedios [2]. El análisis estático y la verificación formal surgen como métodos para asegurar que el contrato se comporte según lo especificado en todos los estados posibles. Sin embargo, la literatura señala que estos métodos presentan una alta barrera de entrada debido a su complejidad técnica y el costo computacional asociado [2].

B. Infraestructura de Testing en el Ecosistema Polkadot y Substrate

Polkadot utiliza el framework Substrate, el cual implementa una arquitectura basada en un runtime compilado a WebAssembly (WASM). Según la documentación oficial de Parity Technologies, el testing en este entorno se divide en tres capas fundamentales: pruebas unitarias sobre paletas individuales, pruebas de integración usando el entorno MockRuntime y pruebas de regresión para asegurar la compatibilidad en las actualizaciones sin bifurcaciones (forkless upgrades) [5]. Esta capacidad de actualización, única de Substrate, requiere una suite de pruebas que valide que la migración del estado de las notas académicas sea atómica y no corrompa la integridad de los datos históricos preexistentes [5].

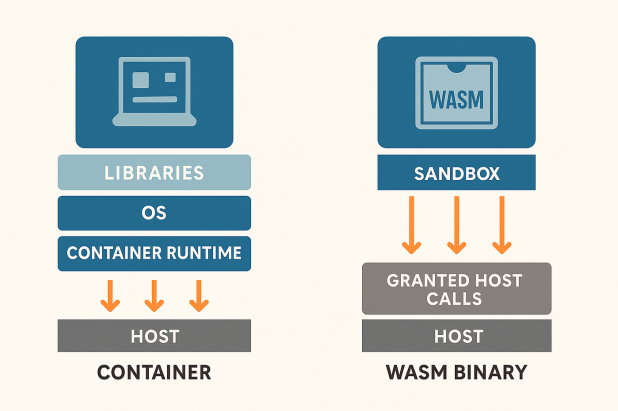


Fig. 1. Diferencia con WASM

C. Interoperabilidad y Testing de Mensajería Cross-Chain (XCM)

Un sistema de notas moderno sobre Polkadot no opera de forma aislada, sino que interactúa con otras parachains mediante el formato de mensajes XCM (Cross-Consensus Messaging). Investigaciones recientes presentadas en IEEE destacan que el testing de interoperabilidad es crítico para evitar fallos en la comunicación asíncrona entre cadenas [3]. Herramientas como ParaSpell han demostrado que la validación de mensajes XCM en entornos de prueba (testnets) reduce significativamente el tiempo de ejecución de transacciones y asegura que las credenciales académicas transferidas entre diferentes redes mantengan su validez criptográfica [3].

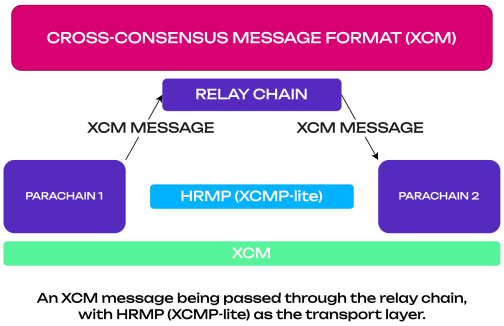


Fig. 2. Horizontal Relay-routed Message Passing (HRMP)

D. Mutation Testing y Evaluación de Suites de Pruebas

Para elevar el estándar de calidad, se ha propuesto el uso de Mutation Testing (Pruebas de Mutación). Según Gao et al., esta técnica consiste en inyectar fallos artificiales (mutantes) en el código del contrato para verificar si la suite de pruebas existente es capaz de detectarlos [4]. En entornos de Smart Contracts, esto es vital para identificar ”pruebas débiles”que podrían dejar pasar vulnerabilidades lógicas. El estudio de herramientas como SuMo para Solidity y su extrapolación a contratos en Rust/ink! sugiere que la cobertura de código tradicional no es suficiente, siendo necesaria una métrica de ”puntuación de mutación”para garantizar la robustez del sistema [6].

E. Testing de No-determinismo en Off-chain Workers

Una de las funcionalidades avanzadas de Substrate son los Off-chain Workers (OCW), los cuales permiten realizar tareas pesadas (como llamados a APIs universitarias externas) fuera de la cadena. La documentación de Polkadot advierte que el testing de OCWs presenta desafíos únicos debido al no-determinismo inherente de las peticiones HTTP [7]. El proceso de QA debe incluir mocking de servicios externos y validación de firmas digitales para asegurar que los datos que ingresan a la blockchain (las notas externas) sean verificables y no comprometan el consenso de la red [7].

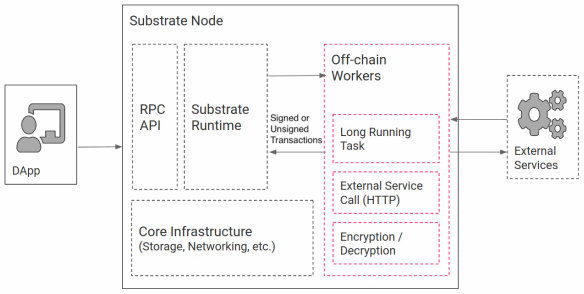


Fig. 3. Offchain Workers

Referencias

[1] M. Sharples y J. Domingue, «The Blockchain and Edu: A New Paradigm for Academic Degrees and Records», en *Proceedings of the 11th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL)*, Lyon, France: Springer, 2016, págs. 356-369. DOI: 10.1007/978-3-319-45153-4_28.

[2] P. Tolmach, Y. Li, S.-W. Lin, Y. Liu y H. Li, «A Survey on Formal Verification of Smart Contracts», *ACM Computing Surveys*, vol. 54, n.º 6, págs. 1-44, 2021.

[3] D. Štefanko y M. Zaujec, «ParaSpell XCM SDK: A New Protocol for Interoperability in Polkadot Paraverse», en *2023 IEEE International Conference on Blockchain*, 2023. DOI: 10.1109/Blockchain.2023.10338906.

[4] J. Gao, H. Xiao, G. Wu y X. Zhao, «Blockchain Testing: Challenges, Techniques, and Frontiers», *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 48, n.º 10, págs. 4122-4145, 2022. DOI: 10.1109/TSE.2021.3106380.

[5] Parity Technologies. «Substrate Documentation: Testing and Debugging», visitado 24 de abr. de 2026. dirección: https://paritytech.github.io/polkadot-sdk/master/polkadot_sdk_docs/polkadot_sdk/substrate/index.html.

[6] A. M. Bernardi et al., «SuMo: A Mutation Testing Strategy for Solidity Smart Contracts», en *2021 IEEE/ACM International Conference on Automation of Software Test (AST)*, 2021, págs. 1-10. DOI: 10.1145/3463274.3463328.

[7] Polkadot Wiki. «Learn: Off-chain Workers and Testing Infrastructure», visitado 24 de abr. de 2026. dirección: https://wiki.polkadot.com/learn/off-chain-workers/.